

INFORME TÉCNICO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Implementación de Modelos Analíticos y Predicción de Ventas
mediante Regresión Lineal

Caso de Estudio: Cadena de Pollos y Parrillas "El Cazador"

Ubicación: Distrito de Chilca, Huancayo, Perú

Preparado por: [Insertar Nombres de los Integrantes aquí]

Asignatura: Inteligencia de Negocios / Ciencia de Datos

Fecha: Junio de 2026

1. Introducción y Contexto Empresarial

El presente informe detalla el diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Predictiva para la cadena de restaurantes **Pollos y Parrillas El Cazador**. Fundada en el año 2014, la empresa ha consolidado una fuerte presencia en el competitivo sector gastronómico de la ciudad de Huancayo, operando estratégicamente tres locales comerciales dentro del distrito de Chilca.

A lo largo de sus años de trayectoria, la cadena ha experimentado un crecimiento orgánico basado en la calidad de su oferta y la fidelidad de sus clientes. No obstante, la creciente competitividad del mercado actual y la volatilidad en la demanda de insumos exigen una transición desde una gestión empírica hacia una toma de decisiones respaldada por los datos de la organización.

1.1. Estructura y Capacidad Operativa de los Locales

La cadena distribuye su operación en tres puntos clave del distrito de Chilca, cada uno con características particulares de madurez de mercado y posicionamiento de marca:

Dirección del Local	Años de Servicio (Antigüedad)	Perfil Comercial y Ciclo de Vida
Calle Real #232 (Chilca)	Aproximadamente 12 años	Local Matriz / Consolidado: Posee la mayor retención de clientes y estabilidad en ventas. Actúa como el pilar operativo e histórico de la marca.
Avenida Huancavelica #587 (Chilca)	Entre 6 y 8 años	Local de Crecimiento: Ubicado en un eje de alta circulación vehicular y comercial. Presenta flujos de demanda dinámicos asociados al tráfico diario.
Calle Real #976 (Chilca)	Entre 3 y 5 años	Local Reciente / Expansión: Se encuentra en fase de penetración de mercado. Muestra una variabilidad más alta y requiere un seguimiento predictivo estricto.

2. Objetivos de la Solución de Inteligencia de Negocios

El objetivo principal del proyecto consiste en estructurar un ecosistema analítico que centralice la información de los tres locales para cumplir con los siguientes fines estratégicos:

- **Optimización de Inventarios:** Predecir con precisión la demanda diaria y semanal para evitar el desabastecimiento de insumos críticos (como pollo fresco, carbón y papas) o pérdidas por merma de productos perecederos.
- **Planificación de Personal:** Dimensionar el personal de cocina y salón según los picos de venta estimados, optimizando los costos operativos laborales.
- **Estrategias de Marketing Localizado:** Identificar qué factores externos (estacionalidad, fines de semana, quincenas o eventos climáticos) impactan realmente en el rendimiento de cada sede.

3. Fundamentación Teórica del Modelo de Regresión Lineal

De acuerdo con la teoría de minería de datos y los lineamientos de la arquitectura analítica requerida, se ha seleccionado el algoritmo de **Regresión Lineal** como el método principal para la predicción de ventas.

La Regresión Lineal es un modelo matemático que busca establecer la relación entre una variable dependiente (en este caso, las *Ventas Totales en Soles* o la *Cantidad de Pollos Vendidos*) y una o más variables independientes o predictores (tales como el *Día de la Semana*, *Inversión en Publicidad*, o *Histórico de Ventas del mes anterior*).

Ecuación General del Modelo:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon$$

Donde **Y** representa la venta proyectada, **β_0** es el intercepto (ventas base sin fluctuación de variables), los valores **β_i** representan los coeficientes de impacto de cada factor **X_i** , y **ϵ** representa el margen de error residual.

3.1. Justificación de la Elección

La elección de la Regresión Lineal para Pollos y Parrillas El Cazador se sustenta en tres pilares fundamentales:

1. **Interpretabilidad:** A diferencia de los modelos de "caja negra" (como redes neuronales), la regresión lineal permite a la gerencia entender exactamente cuánto aporta cada variable al total de la venta a través de sus coeficientes.
2. **Eficiencia Computacional:** Al tratarse de un negocio gastronómico con actualizaciones diarias o semanales, el algoritmo se entrena de forma inmediata, permitiendo desplegar tableros de control en tiempo real sin requerir hardware de alto costo.
3. **Tendencias Históricas Claras:** El rubro de pollerías en Huancayo responde fuertemente a patrones lineales y estacionales (incrementos predecibles los fines de semana, feriados y días de pago).

4. Implementación Tecnológica y Flujo de Datos (Código Python)

En base al script de desarrollo utilizado para el análisis de los datos, el flujo tecnológico estructurado comprende las fases de extracción, transformación, modelado y evaluación estadística. A continuación, se presenta la abstracción de la lógica empleada en el código Python para la predicción del negocio:

```

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

# 1. Carga e Ingeniería de Datos de los locales de El Cazador
# Se asume una estructura de datos histórica por local
data = pd.DataFrame({
    'local_id': [1, 2, 3] * 100, # Representando los 3 locales de Chilca
    'dia_semana': np.random.randint(1, 8, 300),
    'quincena': np.random.randint(0, 2, 300),
    'ventas_historicas': np.random.normal(3500, 800, 300)
})

# 2. Segmentación de Variables (Características vs Variable Objetivo)
X = data[['local_id', 'dia_semana', 'quincena']]
y = data['ventas_historicas']

# 3. División de datos para Entrenamiento y Validación (80% / 20%)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)

# 4. Ajuste del Modelo de Regresión Lineal
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# 5. Predicción y Cálculo de Métricas de Precisión
y_pred = model.predict(X_test)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"Evaluación del Modelo - RMSE: {rmse:.2f} | R²: {r2:.4f}")

```

5. Análisis de Resultados y Tablero de Control

Para que la información sea accionable por los administradores de los locales de la Calle Real y la Av. Huancavelica, las predicciones del modelo lineal deben visualizarse a través de métricas de negocio tradicionales:

Métricas Clave de Rendimiento Evaluadas:

- **Error Cuadrático Medio (RMSE):** Indica la desviación promedio de la predicción en soles frente a las ventas reales del día. Un RMSE bajo asegura pedidos exactos de pollos vivos a los proveedores.
- **Coeficiente de Determinación (R^2):** Explica qué porcentaje de la variabilidad de las ventas del restaurante está siendo capturado de manera efectiva por las variables predictoras del modelo.

6. Conclusiones y Recomendaciones

1. **Consolidación Basada en Antigüedad:** El local de Calle Real #232 (12 años de servicio) debe usarse como la base de datos de entrenamiento más confiable debido a su estabilidad histórica, sirviendo como modelo de transferencia analítica para optimizar el inventario del local más nuevo en Calle Real #976.
2. **Adopción de Decisiones Basadas en Datos:** Se recomienda automatizar la ejecución del código de regresión lineal cada domingo por la noche para proporcionar a la gerencia una proyección de compras de la semana entrante.
3. **Escalabilidad del Sistema de BI:** El modelo actual puede expandirse mediante una regresión lineal múltiple que integre variables del clima de Huancayo y campañas de redes sociales particulares de cada sede de Chilca.